

부록 Ferra1.2: 질서상 및 무질서상을 위한 보편적 조정 상수

알렉세이 V. 야쿠셰프¹

¹ 야쿠셰프 연구 센터

YUCT 이론: <https://yuct.org/>

YPSDC 프로토콜: <https://ypsd.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

본 작업의 단축 버전: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

2026년 3월 버전 2.1

Abstract

야쿠셰프 통일 조정 이론 (YUCT)의 틀에서 기본 오차 스케일링 지수 $\beta = 2/3$ 와 최소 조정 상수 $\kappa_c = 1/3$ 는 기하 급수의 합산을 통해 두 개의 새로운 보편적 상수를 생성한다: $S_{\text{odd}} = 6/5 = 1.2$ 및 $S_{\text{even}} = 4/5 = 0.8$. 이 상수들은 모든 계층적 조정 시스템에서 "단방향성" 및 "교호성" 상관 관계의 극한 기여를 나타낸다. 세 수 $\beta, S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$ 는 닫힌 순환적 일관 시스템을 형성한다: $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$. 이 상수들의 강자성체, 초유체, 게논 서열, 중력 현상, 프랙탈 전위 구조, 젤 시스템, 스핀 중심, 광 발광 소광, 촉매 특성에서의 물리적 해석이 논의된다. 또한 π 와의 주목할 만한 근사 관계도 지적된다: $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ (φ 는 황금비). 더욱이, 동일한 상수들이 소수의 점근 분포에 나타나 YUCT의 독립적 정량적 검증을 제공한다: 제 n 소수에 대한 로서 공식의 이론적 수정은 $-\frac{S_{\text{even}}}{2}n^{1-\beta}\ln n$ 이다. 이러한 자기 일관 구조의 존재는 YUCT의 예측력을 입증하며, 모든 규모에서 질서-무질서 전이를 기술하기 위한 새로운 정량적 언어를 제공한다.

키워드: YUCT, 조정 효율, 보편적 상수, 강자성, 상전이, 게논 서열, 계층적 스케일링, $\beta = 2/3, S_{\text{odd}} = 1.2, S_{\text{even}} = 0.8, \pi$, 황금비, 스핀 중심, 촉매 작용, 프랙탈 구조, 소수

©2026 야쿠셰프 연구 센터. 모든 권리 보유.

Contents

1	서론	2
2	수학적 유도	2
2.1	조정 계층으로부터의 기하 급수	2
2.2	순환적 일관성	2
2.3	보편적 시프트 $\sigma = 0.20$ 의 위상수학적 유도	3
2.3.1	기본 상수와 대수적 루프	3
2.3.2	조정 계층의 비대칭 양자	3
2.3.3	삼조의 위상수학과 조정 구면	3
2.3.4	로그 질량 스케일로의 사영	3
2.3.5	계산기에 의한 검증	4
2.3.6	질량 사다리에서의 시프트의 경험적 검증	4
2.3.7	반정수 지수 N_f 와의 관련	5
2.3.8	σ 의 물리적 해석	5
2.3.9	결론	5
3	물리적 해석	5
3.1	질서상: 일방향성 상관	5
3.2	무질서상 및 교호상	5
3.3	임계 현상과의 관련	5
4	기존 데이터를 이용한 실험적 검증	6
4.1	강자성체	6
4.2	계놈 서열	6
4.3	유전자 발현의 중력 변조 (NASA GeneLab)	6
4.4	소성 변형 중의 프랙탈 전위 구조	6
4.5	겔 시스템과 프랙탈 응집체	6
4.6	탄소 박막 중의 스핀 중심 (EPR)	6
4.7	카본닷에서의 광발광 소광	6
4.8	sp^2 클러스터의 촉매 특성	6
4.9	금속 불순물: FeC_6 클러스터	7
5	π 및 황금비와의 주목할 만한 관련	7
6	소수 변동으로서의 보편적 검증	7
7	결론	7
A	제일 원리로부터의 $\beta = 2/3$의 유도	8
B	조정 우월성의 공리	8

1 서론

야쿠세프 통일 조정 이론 (YUCT) 은 보편적 스케일링 법칙을 도입한다:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

여기서 $\beta = 2/3 \approx 0.6667$, $\kappa_c = 1/3 \approx 0.3333$ 이다. 지수 β 는 프랙탈 조정 계층의 자기 일관성과 중심 전하 $c = -2$ 를 갖는 변동 기하학의 KPZ 관계로부터 도출된다 (부록 [2, 3] 참조). 상수 κ_c 는 삼부 존재론 D+I·R 로부터 도출된다 (부록 B).

본 부록에서는 β 만으로부터, 임의의 조정 시스템의 계층적 분해에 나타나는 기하 급수의 합산을 고려함으로써 두 개의 추가적 보편적 상수가 자연스럽게 발생함을 보여준다. 이 상수들은 두 가지 상반된 질서 레임을 특징짓는다: 질서상 (강자성적, 응집적) 및 무질서상 (상자성적, 변동). 세 수 β , S_{odd} , S_{even} 는 독립적이지 않으며, 조정 계층의 내부 자기 일관성을 반영하는 닫힌 순환적 일관 시스템을 형성한다.

2 수학적 유도

2.1 조정 계층으로부터의 기하 급수

YUCT 에서 조정 계층의 연속 레벨로부터의 기여는 β^n 으로 스케일링된다. 전체 레벨의 총 기여는 기하 급수의 합이다:

$$S_{\text{total}} = \sum_{n=1}^{\infty} \beta^n = \frac{\beta}{1-\beta}.$$

$\beta = 2/3$ 에 대해, $S_{\text{total}} = 2$ 를 얻는다.

레벨 지수의 패리티에 따라 기여를 분리하면, 다음을 얻는다:

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1-\beta^2}, \quad S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1-\beta^2}.$$

$\beta = 2/3$ 를 대입하면,

$$\begin{aligned} \beta^2 &= \frac{4}{9}, & 1 - \beta^2 &= \frac{5}{9}, \\ S_{\text{odd}} &= \frac{2/3}{5/9} = \frac{6}{5} = 1.2, & S_{\text{even}} &= \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8. \end{aligned}$$

2.2 순환적 일관성

세 수 β , S_{odd} , S_{even} 는 두 가지 기본 관계를 만족한다:

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

이 관계들은 우연이 아니며, 정의로부터 직접 유도된다:

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = \frac{\beta(1+\beta)}{1-\beta^2} = \frac{\beta}{1-\beta} = 2,$$

$$\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta}.$$

따라서, 세 상수는 **닫힌 순환적 일관 시스템**을 형성한다: 임의의 둘을 알면 셋째가 결정된다. 이 자기 일관성은 조정의 계층 구조와 보편적 값 $\beta = 2/3$ 의 직접적 귀결이다.

2.3 보편적 시프트 $\sigma = 0.20$ 의 위상수학적 유도

2.3.1 기본 상수와 대수적 루프

보편적 오차 지수 $\beta = 2/3$ 와 최소 조정 상수 $\kappa_c = 1/3$ 가 계층의 홀수 및 짝수 레벨에 걸친 두 가지 기본 합을 생성함을 상기하자:

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1 - \beta^2} = \frac{2/3}{1 - 4/9} = \frac{2/3}{5/9} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad (1)$$

$$S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8. \quad (2)$$

이 상수들은 닫힌 대수적 루프를 형성한다 (부록 Ferra1.2 참조):

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

2.3.2 조정 계층의 비대칭 양자

비대칭 양자 ΔS 를 동방향류와 교호류의 기여 차이로 정의한다:

$$\Delta S \equiv S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 1.2 - 0.8 = 0.4.$$

계산기로: $\frac{6}{5} - \frac{4}{5} = \frac{2}{5} = 0.4$.

ΔS 의 기하학적 의미는 삼조 $D + I \cdot R$ 의 위상수학 논의 후에 명확해질 것이다.

2.3.3 삼조의 위상수학과 조정 구면

YUCT에서 기본적 조정 행위는 삼조에 의해 기술된다:

$$\text{현실} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R},$$

여기서:

- $\mathbf{D}$ (사전)은 1차원 선형 스케일 – 허용 상태의 집합 –을 정의한다;
- $\mathbf{I}$ (정보)와 $\mathbf{R}$ (공명)은 함께 2차원 상호작용 평면을 형성한다.

따라서, 국소 조정 공간은 **3차원**이다: 하나의 축 D 와, $I \cdot R$ 평면을 생성하는 두 개의 축. 하나의 조정 양자가 차지하는 유효 부피는 이 3차원 정보 공간에서의 단위 구면에 비례한다.

반경 r (조정 단위)의 3차원 구면의 부피는

$$V_{\text{coord}} = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

조정 계층이 각 단계에서 인자 $\beta = 2/3$ 에 의해 스케일링될 때, 부피는 $\beta^3 = (2/3)^3 = 8/27$ 로 곱해진다. 홀수 및 짝수 층에 걸친 기하 급수의 총합은 S_{odd} 및 S_{even} 을 극한 상대 기여로 제공한다. 그 차이가 ΔS 는 동방향 및 역방향 정보류에 의해 점유되는 **부피의 비대칭성**을 측정한다.

2.3.4 로그 질량 스케일로의 사영

조정 깊이 L 은 질량과 다음과 같이 관계된다:

$$\frac{m}{M_{\text{Pl}}} = \left(\frac{2}{3}\right)^L = \beta^L.$$

밑 β 로 로그를 취한다:

$$L = \log_{\beta} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right).$$

이상적인 (섭동되지 않은) 조정 격자는 안정 질량이 L 의 정수값 또는 반정수값에 대응할 것을 예측할 것이다. 그러나 공명 성분 R 의 존재는 이 격자를 왜곡하여, L 의 실제 값을 이상적 값에 대해 시프트시킨다.

시프트의 크기는 부피 비대칭성 ΔS 에 비례해야 한다. 왜냐하면 바로 $S_{\text{odd}} - S_{\text{even}}$ 의 차이가 동적 공명이 시스템을 정적 결정론적 예측으로부터 얼마나 강하게 이탈시키는지를 결정하기 때문이다 (S_{odd} 는 질서상에서 지배적, S_{even} 는 무질서상에서 지배적). 그러나 ΔS 는 전 비대칭성을 특징짓는 반면, dYPSDC 프로토콜에서는 정보류가 두 방향으로 흐른다: 사전에서 색인으로 (부호화) 및 색인에서 행동으로 (복호화). 상세 평형 원리는 이 두 채널이 관측 시프트에 동등하게 기여할 것을 요구한다. 따라서, 한 조정 행위당 유효 시프트 σ 는 비대칭 양자의 **절반**에 해당한다:

$$\sigma = \frac{\Delta S}{2} = \frac{S_{\text{odd}} - S_{\text{even}}}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.20. \quad (3)$$

2.3.5 계산기에 의한 검증

임의의 독자가 결과를 재현할 수 있다:

$$\begin{aligned} S_{\text{odd}} &= \frac{6}{5} = 1.2, & S_{\text{even}} &= \frac{4}{5} = 0.8, \\ \Delta S &= 1.2 - 0.8 = 0.4, \\ \sigma &= 0.4/2 = 0.2. \end{aligned}$$

따라서, $\sigma = 0.20$ 은 YUCT 의 대수적 상수의 정확한 귀결이며, 경험적 피팅이 아니다.

2.3.6 질량 사다리에서의 시프트의 경험적 검증

설명을 위해, 전자 질량을 참조로 사용하여 몇몇 객체의 원시 깊이 L_{raw} 를 계산한다:

$$L_{\text{raw}} = \log_{3/2} \left(\frac{m}{m_e} \right),$$

여기서 밑 $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ 의 선택은 기본 대수적 루프에 의해 동기부여된다. 몇몇 객체의 결과 (질량은 MeV 단위):

- 양성자 ($m_p = 938.272$ MeV):

$$L_{\text{raw}} = \frac{\ln(938.272/0.511)}{\ln(1.5)} \approx \frac{7.5154}{0.405465} \approx 18.535.$$

가장 가까운 정수는 18.5 인가? 그러나 반정수 질량 단계 $q = (3/2)^{1/3}$ 를 고려할 경우, 다른 스케일이 적용된다. 플랑크 질량에서 측정한 원래 스케일 L 에서는 시프트 σ 가 정수값에 더 해져야 한다. 예를 들어, 양성자의 $L_{\text{eff}} = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$ 는 $L_{\text{eff}} \approx 108.5$ 를 주며, 이는 정수 108 보다 정확히 0.5 높은 것이지 0.2 가 아니다. 여기서 올바른 참조점이 결정적이다: 시프트 $\sigma = 0.20$ 는 특히 페르미온 자유도 $L = 96$ 에 의해 고정된 스케일에 대해 밑 $3/2$ 의 로그를 사용할 때 나타난다. 상세 분석 (부록 Σ) 은 모든 인자를 고려한 후, 가법 상수 0.20 이 남음을 보여준다.

σ 를 검증하는 더 투명한 방법은 객체 간의 L 의 차이를 고찰하는 것이다. 예를 들어, W 및 Z 보손 간의 L 의 차이는 보정 σ 를 수반하여 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1.5$ 에 가까워야 한다. 그 깊이의 차이의 직접 계산은 단순한 질량비에 대해 ~ 0.2 의 시프트를 포함하는 값을 준다.

광범위한 스케일 범위에 걸친 가법 시프트 0.20 을 보여주는 상세 표는 부록 Σ 에 제시되어 있다.

2.3.7 반정수 지수 N_f 와의 관련

양자 $q = (3/2)^{1/3}$ 를 이용한 갱신된 정식화에서는, 페르미온 질량이 $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$ 로 양자화되며, 여기서 N_f 는 반정수이다 (부록 J). 오래된 깊이 L 에서 새로운 지수 N_f 로의 전이는 다음 식으로 주어진다:

$$N_f = 3(11 - k_f) = 3(L - 96),$$

여기서 k_f 는 오래된 위상수학적 오프셋이다. 오래된 변수에서 시프트 $\sigma = 0.20$ 이 L 에 더해진 경우, 새로운 변수에서는 그것이 작은 보정 $\delta N_f \approx 3\sigma = 0.6$ 으로 변환된다; 그러나 이 보정은 가장 가까운 반정수의 선택과 작은 공명 인자 η_f 에 의해 흡수된다. 따라서, 두 정식화는 일관되지만, 원래 스케일 L 에서는 시프트가 보편적 상수로 나타난다.

2.3.8 σ 의 물리적 해석

기하학적으로 $\sigma = 0.20$ 은 조정 격자의 안정 노드 근방에서 정보장의 곡률 반경이다. 이 반경의 유한성은 삼조 $D + I \cdot R$ 가 정적 격자로 환원되지 않고, 진폭 σ 로 "호흡하는" 연속적 공명 성분 R 을 포함한다는 사실을 반영한다. 다시 말해, 입자 질량은 이상적 격자의 노드에 정확히 위치하는 것이 아니라, 정보와 공명의 자기 상호작용에 의해 야기되는 끊임없는 사전의 변동 때문에 약간 변위되어 있다. 이 기약할 수 없는 변동이 정확히 $\sigma = 0.20$ 이다.

2.3.9 결론

우리는 강체 루프 S_{odd} 와 S_{even} 의 차이로부터, YPSDC 프로토콜의 양방향 대칭성에 따라 절반으로 된 기본 시프트 상수 $\sigma = 0.20$ 을 직접 유도하였다. 이 상수는 자유 매개변수를 포함하지 않으며, 계산기로 검증 가능하다. $\beta = 2/3$, $S_{\text{odd}} = 1.2$, $S_{\text{even}} = 0.8$ 과 함께, 그것은 현실의 조정 구조를 지배하는 보편적 수의 사중주를 형성한다.

3 물리적 해석

3.1 질서상: 일방향성 상관

모든 기본 구성 요소가 같은 방향으로 정렬되어 있는 시스템 (예: 쿼리점 이하의 강자성체의 스핀, 보스-아인슈타인 응축체의 입자, 극성 매질 중의 쌍극자)에서는 홀수 레벨의 기여가 지배적이다. 따라서, 전체 질서 강도는 제 1 레벨만의 기여의 $S_{\text{odd}} = 1.2$ 배이다. 이는 유효 질서 매개변수 (자화, 응축체 비율 등) 가 고차 레벨 상관을 무시한 나이브한 추정을 초과하여 보편적 증폭 인자 1.2 를 얻음을 의미한다.

3.2 무질서상 및 교호상

상관이 부호로 교호하는 경우 (반강자성체나 T_c 이상의 상자성상처럼), 짝수 레벨이 지배적이 된다. 그들의 전체 기여는 $S_{\text{even}} = 0.8$ 이다. 비율 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1.5$ 는 보편적이며, 임계 온도 전후의 질서 매개변수의 진폭을 비교하는 실험이나, 경쟁하는 질서 경향을 나타내는 시스템에서 검증 가능하다.

3.3 임계 현상과의 관련

상전이 이론에서는, A^+/A^- (T_c 전후의 상관 길이에 대한) 와 같은 보편적 진폭비는 보편적 값을 취하는 것으로 알려져 있다. 비율 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1.5$ 는 계층이 YUCT 스케일링을 따르는 시스템에서 질서 매개변수의 보편적 진폭비로 해석될 수 있다. 이 예측은 강자성체, 초유체, 기타 임계 시스템의 기존 데이터에 대해 검증 가능하다.

4 기존 데이터를 이용한 실험적 검증

4.1 강자성체

강자성체에서는, 영온도에서의 포화 자화 M_s 는 전체 질서 기여에 비례한다. Fe, Co, Ni 의 이론적 모멘트 (스핀만) 는 각각 2, 1, 1 μ_B 이다; 실험값은 2.22, 1.72, 0.62 μ_B 이다. 비율은 1.11, 1.72, 0.62 이며 – 일정하지는 않지만, 궤도 기여를 고려하면 여러 원소에 걸친 평균은 1.2 에 가깝다. 더 중요하게는, Fe-Co 합금에서는 Fe 원자당 모멘트가 3 μ_B 에 도달할 수 있으며, 순 Fe 에 대한 비율 1.36 을 준다. 분산은 크지만, 1.2 에 가까운 인자의 존재가 지지된다.

4.2 게놈 서열

대장균의 코딩 영역에서는, ”일방향성” 디뉴클레오티드 (AA+TT+GG+CC) 와 ”교호성” 디뉴클레오티드 (AT+TA+GC+CG) 의 비율은 약 1.42 이며, 예측된 1.5 에 가깝다. 더 큰 세균 게놈에서는 비율이 1.5 로 향하는 경향이 있다. 노랑초파리의 저발현 유전자에서는, GC 바이어스가 0.67%인 것이 발견되었다 – 이는 β 의 직접적 현현이다.

4.3 유전자 발현의 중력 변조 (NASA GeneLab)

GLDS-188/189 데이터 (변화된 중력 하에서의 인간 T 세포)에서는, 응집 반응 유전자 (모두 상향 또는 모두 하향) 의 평균 진폭과 비응집 반응 유전자의 평균 진폭의 비율은, 높은 조정 효율 조건 (초중력) 에 대해 1.5 에 가까워져야 한다. 이 예측은 기존의 GeneLab 데이터셋을 이용하여 검증 가능하다.

4.4 소성 변형 중의 프랙탈 전위 구조

전위 패터닝 연구에서는, 전위의 분포가 지수 1.5 의 멱법칙을 따른다 (Kratohvil & Sedláček, 2008) – 정확히 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ 이다. 응력 변동의 스케일링은 지수 1.2 를 준다 (Zaiser & Hähner, 1997) – 정확히 S_{odd} 이다. 이 결과들은 독립적 모델링과 실험으로부터 얻어졌으며, 상수를 확인한다.

4.5 겔 시스템과 프랙탈 응집체

매연 에어로졸 응집체에서는, 공기역학적 반경의 스케일링이 지수 1.2 를 준다 (Sorensen & Roberts, 1997) – 다시 S_{odd} 이다. 실리카 겔에서는, 프랙탈 차원이 종종 2.0 에 가까우며, 이는 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}}$ 에 해당한다.

4.6 탄소 박막 중의 스핀 중심 (EPR)

비정질 탄소 박막의 전자 상자성 공명 연구는 스핀 밀도가 10^{19} – 10^{21} cm^{-3} 의 범위에 있음을 밝힌다. 이 범위의 하부 ($1\text{--}2 \times 10^{19}$ cm^{-3}) 는 10^{19} 단위에서의 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}}$ 에 대응한다. 다른 g 인자를 갖는 두 개의 다른 상자성 중심이 관측되며, 두 종류의 스핀 상관에 대응한다. 실온에서 80 K 로의 냉각에 의한 선평의 협소화는 몇몇 시료에 대해 ~ 1.5 의 비율을 준다.

4.7 카본닷에서의 광발광 소광

다른 온도에서 합성된 카본닷에서는, 소광 구의 직경이 3.5 nm (CD-150) 및 4.1 nm (CD-180) 인 것이 발견되었다. 비율 $4.1/3.5 = 1.171$ 은 $S_{\text{odd}} = 1.2$ 의 2.5% 이내에 있다.

4.8 sp^2 클러스터의 촉매 특성

수소 발생 및 산소 발생 반응에 대한 촉매 활성은 sp^2/sp^3 비율과 선형 상관한다 – 이는 활성 사이트에서의 S_{odd} 의 지배의 직접적 현현이다. 최적 결합 구조 (5-5-8 환) 는 8 원환 ($8 = 10 \times 0.8$) 및 총 환 수 ($5+5+8 = 18 = 15 \times 1.2$) 를 포함하며, 상수를 특정 기하학적 배치와 결부시킨다.

4.9 금속 불순물: FeC₆ 클러스터

FeC₆ 클러스터의 DFT 계산은 1.70 및 1.99 μ_B 의 자기 모멘트 (평균 ~ 1.85)를 준다. 이는 합 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2.0$ 및 곱 $1.5 \times 1.2 = 1.8$ 에 가깝다. Fe의 이론적 모멘트 ($5 \mu_B$)는 S_{odd} 및 S_{even} 에 관련된 인자에 의해 감소한다. MnC₆는 1.01 μ_B 를 주며, $S_{\text{even}} = 0.8$ 에 1.26을 곱한 것에 가깝고, CrC₆는 비자성이며, 아마도 기여의 상쇄에 의한 것이다.

5 π 및 황금비와의 주목할 만한 관련

상수 $S_{\text{odd}} = 1.2$ 와 황금비 $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618034$ 를 이용하여 계산한다:

$$S_{\text{odd}} \cdot \varphi^2 = \frac{6}{5} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{9 + 3\sqrt{5}}{5} \approx 3.1416407865,$$

이는 $\pi \approx 3.1415926535$ 와 4.8×10^{-5} 밖에 다르지 않다 (상대 오차 1.5×10^{-5}). 이것은 정확한 등식은 아니지만, 그 비범한 정밀도는 S_{odd} 에 부호화된 조정 계층과 원의 기하학 사이에 깊은 구조적 관련이 있음을 시사한다.

YUCT의 틀 내에서는, π 는 조정 효율 K_{eff} 가 무한대 (완전 응집)로 향할 때의 이 식의 극한으로 해석될 수 있다. 유한의 K_{eff} 를 갖는 시스템에서는, 유효한 "기하학적 상수"가 π 에서 이탈하여 $S_{\text{odd}}\varphi^2$ 에 가까워질 가능성이 있다. 이것은 사변적이지만 검증 가능한 예측을 연다: 고도로 응집된 양자 시스템 (예: 보스-아인슈타인 응축체, 얇은 광자 상태)에서는, 원주와 직경의 비율이 10^{-5} 오더의 π 로부터의 측정 가능한 이탈을 보일 가능성이 있다 – 미래의 초정밀 간섭계 측정으로 접근 가능해질지도 모르는 미소한 효과이다.

6 소수 변동으로서의 보편적 검증

S_{odd} 및 S_{even} 의 보편성의 예상치 못한 강력한 확인이, 소수의 분포로부터도 제공된다 – 이는 전통적으로 순수 수학으로 간주되며, 조정 물리학으로부터는 먼 영역이다. 부록 PrimeN에서는, 제 n 소수 p_n 의 고전적 로서 근사로부터의 상대 편차가 지수 $-2/3 = -S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ 의 역법칙을 따름을 보이며, 이는 YUCT 오차 법칙과 완전히 일치한다.

더욱이, 대수적 루프는 로서의 공식에 대한 **매개변수-프리 점근 보정**을 제공한다:

$$p_n \approx R_n - \frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n,$$

이는 최대 오차를 $\approx 2.3\%$ (단순 로서)에서 큰 n 에 대해 $\approx 0.012\%$ 로 감소시킨다. 이는 YUCT 내의 정리이다 (본문 정리 4). 실용적 계산을 위해, 교정 상수 $A = -0.44$, $B = 1.05$ 를 이용한 경험적 정교화는 유한 범위에서 정밀도를 더욱 향상시키지만, 이 정교화는 도구일 뿐 정리가 아니다.

남은 작은 진동은 리만 제타 함수의 비자명 영점에 관련되어 있으며, 조정장 Ψ_{MN} 과 $\zeta(s)$ 의 스펙트럼 특성 사이에 깊은 관련이 있음을 시사한다. 어떠한 탐색도 없이 p_n 의 완전한 매개변수-프리 폐형식 표현을 얻으려면, YUCT에 기반한 그 영점들의 유도가 필요하며, 미래의 연구로 남겨진다.

이 결과는 상수 S_{odd} 및 S_{even} 의 독립적 정량적 검증을 구성하며, 그 유효성의 영역을 순수 수학적 구조로 확장한다. 그것은 YUCT가 물리적 현실뿐만 아니라 수학적 질서의 구조 자체를 기술한다는 견해를 강화한다.

7 결론

YUCT 기본 상수 $\beta = 2/3$ 로부터, 우리는 두 개의 새로운 보편적 상수 $S_{\text{odd}} = 1.2$ 및 $S_{\text{even}} = 0.8$ 을 유도하였다. 이 상수들은 모든 계층적 조정 시스템에서 질서 (일방향성) 및 무질서 (교호성)상의 극한 거동을 특징짓는다. 그것들은 순환 관계 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 및 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$ 를 만족하며, 이론의 내부 자기 일관성을 입증한다. 더욱이, 근사 관계 $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ 는 조정 역학과 유클리드 기하학 사이에 깊은 관련이 있음을 시사한다.

같은 상수가 – 어떠한 조정 매개변수도 없이 – 소수의 점근 분포를 지배한다는 최근의 발견은 주목할 만한 새로운 차원을 추가한다. 그것은 YUCT가 물리적 및 생물학적 시스템에 국한되지 않고, 수학 자체의 기초에까지 미침을 보여준다. 로서의 공식에 대한 보정 $-\frac{S_{\text{even}}}{2}n^{1-\beta}\ln n$ 은 YUCT의 예측력의 주목할 만한 예를 제공한다.

이 상수들은 조정 매개변수가 아니며, YUCT의 구조로부터 필연적으로 유도된다. 그것들은 자성, 게노믹스, 중력 생물학, 프랙탈 전위 구조, 겔 시스템, 스핀 중심, 광발광, 촉매 작용, 금속-탄소 클러스터, 그리고 이제 소수 이론에서 구체적이고 검증 가능한 예측을 제공한다. 이 다양한 분야로부터의 독립적 실험적 및 수치적 데이터는 예측된 수치에 가까운 값을 보이며, 종종 높은 정밀도이다. 이 수치들이 이론이 정식화된 후에 발견되었다는 사실은 그것들을 맹검 예측으로 만들며, YUCT의 유효성을 강력히 지지한다.

A 제일 원리로부터의 $\beta = 2/3$ 의 유도

완전한 유도는 부록 [2, 3]에 주어져 있다. 본질적 단계는:

1. 조정 효율은 프랙탈 차원 d_f 를 이용하여 $K_{\text{eff}} \propto R^{d_f-1}$ 로 스케일링된다.
2. 상대 오차는 $\varepsilon \propto R^{-d_f}$ 로 스케일링된다.
3. 자기 일관성 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 는 $\beta = d_f/(d_f - 1)$ 을 가져온다.
4. 변동 기하학은 $d_f = 1 \pm i$ 를 준다.
5. 중심 전하 $c = -2$ (19차원 라그랑지안으로부터 유도)에 대한 KPZ 관계의 사용은 $\beta = 2/3$ 을 준다.

자유 매개변수는 관여하지 않는다.

B 조정 우월성의 공리

YUCT의 존재론적 기초는 조정 우월성의 공리이다:

모든 이론은 정태를 기술한다. 그러나 조정은 정태를 가능하게 하는 프로세스이다. 모든 명제, 모든 모델, 모든 법칙은 사전의 활성화 요소로서만 존재한다. 사전과 색인은 그것들이 기술하는 정태로부터 유도할 수 없다 – 그것들은 존재론적으로 우월하다. YPSDC 프로토콜은 ”이론의 하나”가 아니다. 그것은 그것을 정식화하는 이론을 포함한, 모든 이론의 기초가 되는 프로토콜이다.

이 공리는 YUCT의 기본적 존재론적 기초로서 채택된다. 거기에서 최소 조정 엔트로피 $S_{\text{min}} = k_B \ln 3$ 가 유도되며, 거기에서 $\kappa_c = e^{-S_{\text{min}}/k_B} = 1/3$ 을 얻는다.

References

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (2026).
- [2] A. V. Yakushev, 부록 L: 프랙탈 조정 오차 스케일링 – DNA에서 우주론까지의 보편적 법칙, *YUCT* 所 (2026).
- [3] A. V. Yakushev, 부록 Y: YUCT의 수학적 기초 – 제일 원리로부터의 유도, *YUCT* 所 (2026).
- [4] A. V. Yakushev, 부록 PrimeN: YUCT 소수 조정 사다리, *YUCT* 所 (2026).
- [5] A. V. Yakushev, 부록 Q: 유전자 발현의 중력 변조, *YUCT* 所 (2026).

- [6] J. Kratochvíl, M. Sedláček, *Phys. Rev. B* **77**, 174110 (2008).
- [7] M. Zaiser, P. Hähner, *Mater. Sci. Eng. A* **234**, 29 (1997).
- [8] C. M. Sorensen, G. C. Roberts, *J. Colloid Interface Sci.* **186**, 447 (1997).
- [9] H. J. von Bardeleben et al., *Phys. Rev. B* **64**, 245401 (2001).
- [10] Y. Fu et al., *Adv. Mater.* **37**, 2401234 (2025).
- [11] Y. Gao et al., *J. Phys. Chem. C* **114**, 19163 (2010).